

O/ valeur de référence : $p_0 = 0.25$

échantillon : $n = 200$

40 personnes présenter des rides

proportion empirique : $f_n = \frac{40}{200} = 0.2$

1/ On note p la proportion (théorique) inconnue de personnes qui présentent des idées après le traitement.

On teste $H_0: "p = p_0 = 0.25"$ contre $H_1: "p < 0.25" = "le traitement a un effet."$

Pour un test de proportion, on utilise la statistique

$$T = \sqrt{n} \frac{F_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$$

et la zone de rejet $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\alpha}[$.

A.N.: * $\alpha = 0.05$, $R_{0.05} =]-\infty, -1.6449[$

* $t_{obs} = \sqrt{200} \frac{0.2 - 0.25}{\sqrt{0.25 \times 0.75}} \approx -1.63$

Conditions de validité: $\begin{cases} n = 200 \geq 30 \\ np_0(1-p_0) = 200 \times 0.25 \times 0.75 = 37.5 \geq 10 \end{cases}$

Comme $t_{obs} \notin R_{0.05}$ donc on ne rejette pas H_0 .

L'efficacité de l'antibiotique n'est pas démontrée au seuil de 5%.

2/ La p-valeur α^* vérifie : $t_{obs} = -u_{1-\alpha^*} = -\phi^{-1}(1-\alpha^*)$

donc $\phi^{-1}(1-\alpha^*) = -t_{obs}$

$$1-\alpha^* = \phi(-t_{obs}) = \phi(1.63) = 0.9484 \quad (\text{table})$$

Ainsi, $\alpha^* = 1 - 0.9484 = \boxed{0.0516}$

Remq : $\alpha^* > 5\%$ donc le test ne rejette pas H_0 au seuil de 5%.

